

WHAstudio

Koordinasi Kontraktor SAN di Lapangan

Spesifikasi Desain Sistem Kontrol

Arsitektur Hybrid Dua Lapis dengan Jembatan AHS

Logika kontrol lengkap untuk pelacakan material konstruksi, pengendalian biaya, dan jaminan kualitas. Lima Gate Kontrol, Tiga Tier Material, Lapisan Pembelajaran AI, Integrasi Jadwal, dan Pelacakan Punch List.

Versi: 3.0 — Maret 2026

Disusun untuk: Wilson Harkhono, Principal

Basis data: Nusa Golf I4, Kwe Siang (Graha Family), PT. SFI, Allen (Kertajaya Indah), William Residence

Teknologi: Fase 1: AppSheet + Sheets Fase 2: Custom Flutter/React Native

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini menjelaskan logika kontrol lengkap untuk Sistem Koordinasi Kontraktor SAN milik WHAstudio. Sistem ini dirancang untuk mengatasi enam masalah operasional utama: pemborosan material dan kebocoran biaya, verifikasi pengiriman yang lemah, pelaporan pengawas yang tidak andal, alur kerja yang tidak efisien, risiko pengadaan, dan tidak adanya memori perusahaan yang tersentralisasi.

Sistem dibangun di atas **Arsitektur Hybrid Dua Lapis** yang dihubungkan oleh dekomposisi Analisa Harga Satuan (AHS). Lapis 1 melacak progres pekerjaan di level BoQ (untuk pelaporan klien dan pembayaran subkontraktor). Lapis 2 melacak pengadaan material di level bahan mentah (untuk pengendalian biaya dan deteksi pemborosan). Jembatan AHS menerjemahkan antara kedua lapis ini.

Material diklasifikasikan ke dalam **tiga tier** berdasarkan kemampuan pelacakan: Tier 1 (presisi seperti readymix dan besi), Tier 2 (estimasi bulk seperti semen, pasir, bata melalui budget envelope), dan Tier 3 (consumable bernilai rendah berdasarkan pengeluaran saja). Setiap pergerakan material melewati **Lima Gate Kontrol**, masing-masing disesuaikan dengan tier materialnya.

Versi 3.0 menambahkan: **Integrasi Jadwal** (timeline milestone dengan pengecekan pace material berbasis jadwal) dan **Punch List / Pelacakan Cacat** (status kualitas pekerjaan dengan register cacat dan punch list serah terima). Teknologi: Opsi A — Fase 1 AppSheet + Sheets (bulan 1–6), Fase 2 aplikasi custom Flutter/React Native (bulan 7–12).

1.1 Batasan Lingkup Sistem

SAN Menangani	Trello Menangani	WhatsApp Menangani
Permintaan & pengadaan material	Distribusi & revisi gambar	Komunikasi RFI mendesak
Verifikasi pengiriman & pemeriksaan Gate	Penugasan & pelacakan tugas	Keputusan & persetujuan cepat
Pengendalian biaya & budget envelope	Dokumentasi masalah (foto + catatan)	Koordinasi tim (ad-hoc)
Progres pekerjaan & kuantitas terpasang	Markup & anotasi gambar	Koordinasi vendor
Punch list & pelacakan cacat	Pelacakan masalah non-urgent	Notifikasi darurat
Pelacakan milestone jadwal	Koordinasi desain antar konsultan	
Pembayaran subkontraktor		
Pembelajaran AI & memori perusahaan		
Pencatatan Micro-VO & pelacakan margin VO		

Prinsip integrasi: SAN adalah sistem pencatatan untuk uang dan material. Trello untuk gambar dan tugas. WhatsApp untuk komunikasi mendesak. Ketiganya saling melengkapi — SAN tidak menggantikan Trello atau WhatsApp.

1.2 Prinsip Desain

- **Keterlacakan di atas kepercayaan** — setiap pergerakan material dilacak dari rencana BoQ hingga pemasangan
- **Input sederhana, kontrol kuat** — pengawas menggunakan form aplikasi yang mudah; logika kontrol tersentralisasi
- **Deteksi di atas pencegahan** — meningkatkan kesulitan dan probabilitas tertangkapnya penyimpangan
- **Cross-check by design** — progres pekerjaan dan konsumsi material saling memvalidasi melalui Jembatan AHS
- **Belajar dari kenyataan** — lapisan AI menyesuaikan threshold berdasarkan data proyek aktual
- **Pemisahan peran** — input, validasi, keputusan, dan eksekusi ditangani oleh peran yang berbeda
- **Ketahanan sistem** — tetap berfungsi meskipun perilaku manusia tidak sempurna dan pengukuran material bulk tidak presisi

2. Arsitektur Hybrid Dua Lapis dengan Jembatan AHS

Jembatan fundamental antara item pekerjaan level BoQ dan bahan mentah di lapangan

BoQ berbicara dalam item pekerjaan (misal: "Plat lantai tebal 15 cm, besi D10-200, 2 lapis" volume 39,44 m³) sementara lapangan beroperasi dengan bahan mentah (readymix K-350, besi beton D10, multipleks bekisting). Dekomposisi AHS adalah lapisan penerjemah.

2.1 Lapis 1 — Pelacakan Progres Pekerjaan

Beroperasi di level line-item BoQ. Melacak progres terpasang untuk setiap item pekerjaan: berapa dari kuantitas yang direncanakan sudah selesai. Melayani dua tujuan: pelaporan klien (persentase progres) dan pembayaran subkontraktor (kuantitas terpasang menentukan pembayaran borongan). Progres diukur dalam satuan BoQ: m³ untuk beton, m² untuk dinding/lantai, kg untuk besi.

2.2 Lapis 2 — Pelacakan Kontrol Material

Beroperasi di level bahan mentah. Melacak siklus pengadaan: Diminta Disetujui Dipesan (PO) Diterima Dikonsumsi. Melayani pengendalian biaya internal: mendeteksi pemesanan berlebih, manipulasi harga, kekurangan pengiriman, dan kebocoran material.

2.3 Jembatan AHS

Analisa Harga Satuan menyediakan resep yang menghubungkan kedua lapis. Untuk setiap line item BoQ, AHS menentukan komponen material, kuantitas per satuan, dan biaya. Dekomposisi ini sudah dipelihara oleh Estimator.

Contoh: Nusa Golf I4 — Item BoQ: Plat Lantai Lt.1, tebal 13 cm, besi D10-200 (2 lapis), Volume: 38,49 m³, Harga Satuan: Rp 4.313.770/m³. AHS menguraikan menjadi: Readymix K-350 ≈ 1,05 m³/m³, Besi D10 ≈ 210 kg/m³, Bekisting ≈ bervariasi m²/m³. Total kebutuhan readymix proyek untuk item ini: 38,49 × 1,05 = 40,41 m³.

Jembatan ini memungkinkan tiga cross-check kritis:

- **Validasi permintaan:** saat pengawas meminta material, sistem memeriksa apakah sisa pekerjaan BoQ membenarkan kuantitas yang diminta
- **Validasi progres:** saat pengawas melaporkan pekerjaan terpasang, sistem memeriksa apakah material yang diterima cukup
- **Deteksi pemborosan:** konsumsi material teoritis vs pengiriman aktual yang diterima

2.4 Pembuatan Material Master

Saat setup proyek, sistem otomatis menghasilkan Material Master dengan mengagregasi dekomposisi AHS dari seluruh item BoQ.

Material	Item BoQ yang Dilayani	Total Kebutuhan	Satuan
Readymix K-350	Poer, Sloof, Kolom, Plat Lantai, Balok, Dinding Beton, Tangga (semua lantai)	Agregasi dari AHS	m³
Besi Beton (berbagai dia.)	Seluruh elemen struktural yang memerlukan pembesian	Agregasi dari AHS	kg
Multipleks Bekisting	Seluruh elemen yang memerlukan formwork (reusable — siklus dilacak)	Agregasi dari AHS	m²
Semen PC @50kg	Pasangan bata, plesteran, acian, lantai kerja, cor site-mix	Agregasi dari AHS	sak
Pasir	Pasangan bata, plesteran, acian, lantai kerja, urugan, cor site-mix	Agregasi dari AHS	m³
Bata Merah (MRH)	Pasangan dinding semua lantai	Agregasi dari AHS	buah

3. Klasifikasi Material Tiga Tier

Logika kontrol menyesuaikan dengan kemampuan pelacakan material — realitas praktis konstruksi Indonesia

	Tier 1: Presisi	Tier 2: Estimasi Bulk	Tier 3: Consumable
Material	Readymix, besi beton, baja struktural (WF, CNP), tiang pancang, genteng, waterproofing, pipa	Semen (sak), pasir, batu split/kerikil, bata merah/batako, bata ringan	Paku, kawat bendrat, minyak bekisting, air kerja, sealant, hardware kecil
Presisi Pengiriman	Eksak: tiket plant, tiket timbang, dihitung per unit	Perkiraan: 1 truk ≈ estimasi volume; semen dihitung per sak	Tidak dilacak individual
Bisa Diatribusikan ke BoQ?	Ya — setiap pengiriman melayani item BoQ tertentu	Tidak — masuk ke stockpile bersama	Tidak
Model Pelacakan	Per-pengiriman, per-item BoQ dengan Gate 1–5 lengkap	Budget Envelope level proyek dengan rekonsiliasi agregat	Anggaran pengeluaran bulanan/fase saja
% Nilai Proyek	50–70%	15–25%	5–10%
Fokus Kontrol	Presisi kuantitas + akurasi harga	Pace konsumsi vs rate progres	Kepatuhan batas pengeluaran

3.1 Pendalaman Tier 2: Model Budget Envelope

Material Tier 2 memerlukan perlakuan khusus: datang dalam kuantitas perkiraan, melayani puluhan item BoQ secara bersamaan, dan masuk ke satu stockpile bersama. Sistem menggunakan Budget Envelope Level Proyek:

- Estimator menghitung total kebutuhan material dari AHS seluruh item BoQ saat awal proyek
- Ini menjadi Budget Envelope proyek — sistem memonitor total konsumsi proyek terhadapnya
- Standar Ekuivalen Truk ditetapkan per supplier (1 truk pasir = 6 m³, semen = dihitung per sak)
- Pengecekan kontrol membandingkan pengiriman kumulatif vs envelope, disesuaikan dengan progres proyek
- Lapisan AI menyesuaikan envelope dari waktu ke waktu — konsumsi aktual biasanya 15–20% di atas nilai teoritis AHS

3.2 Variasi Rasio Campuran Tukang

Tukang yang berbeda menggunakan rasio semen-pasir yang sedikit berbeda — variasi normal, bukan pemborosan. Sistem menggunakan tolerance band: AHS memberikan rasio teoritis, AI mempelajari range aktual dari proyek selesai. Hanya konsumsi di luar range yang dipelajari ini yang memicu flag.

Insight kunci: nilai teoritis AHS adalah referensi, bukan standar kontrol. Range aktual yang dipelajari AI adalah standar kontrol. Ini mencegah alarm palsu sambil menangkap anomali sebenarnya.

4. Lima Gate Kontrol

Setiap pergerakan material melewati lima checkpoint validasi berurutan

4.1 Gate 1 – Validasi Permintaan

Dipicu saat pengawas mengajukan permintaan material. Empat pengecekan:

Check 1a – Pengecekan Plafon BoQ / Budget Envelope

Tier	Logika	Contoh
Tier 1	Bandingkan qty diminta terhadap sisa alokasi BoQ. Sisa = Rencana (AHS) – Sudah Dipesan.	Permintaan: 12 m³ readymix untuk Plat Lt.2. Rencana: 39,98 m³. Sudah dipesan: 28 m³. Sisa: 11,98 m³. 0,02 lebih OK (dalam 5%).
Tier 2	Bandingkan pengiriman kumulatif + permintaan terhadap Budget Envelope × faktor penyesuaian AI.	Permintaan: 2 truk pasir. Envelope: 180 m³ (d disesuaikan: 210 m³). Diterima: 132 m³. Setelah: 144 m³ = 69%. Progres: 65%. Pace OK.
Tier 3	Bandingkan pengeluaran kumulatif terhadap anggaran fase.	Anggaran Fase 2: Rp 5jt. Terpakai: Rp 3,8jt. Permintaan: Rp 500rb. Setelah: 86% OK.

Check 1b – Anomali Pace · Check 1c – Benchmark Lintas Proyek

1b: Melacak tingkat permintaan material dari waktu ke waktu – lonjakan mendadak ditandai meskipun masih dalam budget. 1c: Membandingkan pola konsumsi antar proyek dengan lingkup serupa. Semakin akurat seiring akumulasi data.

Check 1d – Pengecekan Pace Jadwal (BARU v3.0)

Skenario	Flag	Tindakan
Permintaan sesuai dengan milestone saat ini/mendatang	OK	Lanjut normal
Permintaan >2 minggu sebelum milestone dimulai	INFO	Dicatat; Estimator meninjau timing
Milestone jatuh tempo dalam 1 minggu, <50% material dipesan	WARNING	Estimator diwaspadakan: potensi delay
Milestone terlambat, material belum sepenuhnya dipesan	CRITICAL	Principal diberitahu; review jadwal dipicu

Threshold Flag Gate 1

Flag	Threshold Tier 1	Threshold Tier 2	Tindakan
OK	Permintaan ≤ sisa + 5%	Pace ≤ progres + 15%	Otomatis ke Estimator
INFO	5–15% di atas sisa	15–25% di depan progres	Catatan; Estimator meninjau
WARNING	15–30% di atas sisa	25–40% di depan progres	Estimator justifikasi; Principal diberitahu
CRITICAL	>30% di atas sisa	>40% di depan progres	Auto–hold; Principal harus override

4.2 Gate 2 – Validasi Harga

Dipicu saat Admin memasukkan harga PO. Tiga referensi harga: deviasi baseline AHS (Check 2a), harga pasar historis lintas proyek (Check 2b), dan konsistensi harga vendor (Check 2c).

Flag	Deviasi dari Baseline	Tindakan
OK	≤ 10% di atas baseline	PO lanjut normal
INFO	10–15% di atas	Dicatat; terlihat di laporan mingguan
WARNING	15–25% di atas	Admin harus memberikan justifikasi tertulis
HIGH	25–35% di atas	Principal harus meninjau sebelum PO diterbitkan
CRITICAL	>35% di atas	Auto-hold; Principal harus override secara eksplisit

4.3 Gate 3 – Verifikasi Pengiriman

Titik kontrol berisiko tertinggi: pengawas yang meminta sekaligus memverifikasi kedatangan. Mitigasi melalui verifikasi berlapis:

- Risiko:** Jika pengawas dan vendor berkolusi, mereka bisa sepakat bahwa 100 sak semen datang padahal hanya 80. Sistem memitigasi melalui verifikasi berlapis, bukan dengan mempercayai satu pengecekan tunggal.
- **Check 3a – Kesesuaian Kuantitas:** Auto-compare diterima vs PO. Tier 1 eksak; Tier 2 toleransi ±10%
 - **Check 3b – Triple Foto:** (1) Surat jalan close-up, (2) Material di lokasi, (3) Kendaraan dengan plat nomor. GPS + timestamp.
 - **Check 3c – Cross-Reference Independen (Readymix):** Foto DIDA surat jalan DAN tiket plant. Volume harus cocok.
 - **Check 3d – Pengecekan Akumulasi:** Jika total diterima = 100% dari rencana, pengiriman lebih lanjut butuh justifikasi.
 - **Check 3e – Audit Acak:** 2–3 pengiriman per minggu untuk spot-check. Flag CRITICAL memicu audit dalam 48 jam.

4.4 Gate 4 – Validasi Progres Terpasang

Dipicu saat pengawas melaporkan pekerjaan selesai. Tier 1: cross-check langsung (material teoritis via AHS vs material diterima). Tier 2: rekonsiliasi agregat mingguan. Semua progres membutuhkan foto sebelum/sesudah dengan GPS.

Penentuan Status Pekerjaan (BARU v3.0)

Status	Definisi	Perilaku Sistem
SELESAI	Pekerjaan memenuhi spesifikasi, tanpa cacat	Progres 100%. Eligible untuk pembayaran.
SELESAI DENGAN CACAT	Terpasang tapi ada masalah kualitas	Progres dicatat. Entry cacat wajib. Pembayaran ditahan.
DALAM Pengerjaan	Pekerjaan berlangsung, belum siap inspeksi	Progres parsial. Belum eligible untuk klaim pembayaran.

4.5 Punch List & Pelacakan Cacat (BARU v3.0)

Saat pengawas menandai pekerjaan SELESAI DENGAN CACAT, Entry Cacat dibuat di Register Cacat proyek. Menggantikan pelaporan cacat informal via WhatsApp dengan dokumentasi terstruktur dan terlacak.

Field	Diinput Oleh	Deskripsi
Referensi Item BoQ	Otomatis	Item pekerjaan mana yang terkait dengan cacat
Lokasi	Pengawas	Lokasi spesifik (misal: "Lt.2, Kamar Tidur Utama, Dinding Selatan")
Deskripsi Cacat	Pengawas	Apa yang salah (misal: "Plesteran retak rambut sepanjang 2m")
Tingkat Keparahan	Pengawas Estimator	Minor / Major / Critical
Bukti Foto	Pengawas	Minimal 1 foto yang menunjukkan cacat dengan jelas
Pihak Bertanggung Jawab	Estimator	Subkontraktor mana yang bertanggung jawab untuk koreksi
Target Penyelesaian	Estimator	Kapan cacat harus diperbaiki
Status	Sistem	TERBUKA DALAM PERBAIKAN TERSELESAIKAN TERVERIFIKASI

Alur Penyelesaian Cacat

- Pengawas membuat entry cacat dengan foto Status: TERBUKA
- Estimator memvalidasi keparahan, menugaskan pihak bertanggung jawab TERBUKA (tervalidasi)
- Subkontraktor memperbaiki Pengawas mengonfirmasi dengan foto DALAM PERBAIKAN
- Pengawas memverifikasi perbaikan memenuhi spec TERSELESAIKAN
- Estimator melakukan spot-check (acak 20%) TERVERIFIKASI

Punch List Serah Terima: Saat penyelesaian, sistem menghasilkan seluruh cacat terbuka/dalam perbaikan. Serah terima final mensyaratkan: nol cacat CRITICAL, nol MAJOR, semua MINOR terselesaikan atau diterima Principal. Retensi subkontraktor dirilis hanya setelah punch list bersih.

Pelepasan retensi mensyaratkan nol cacat terbuka untuk lingkup subkontraktor tersebut – insentif finansial langsung untuk kualitas.

4.6 Gate 5 — Pemborosan & Rekonsiliasi

Berjalan mingguan (Minggu malam secara batch). Menghasilkan Digest Mingguan Principal.

Check 5a — Neraca Material (Tier 1)

Diterima – Ekuivalen Terpasang (via AHS) – Ditransfer (MTN) = Saldo Tidak Terlacak

Saldo Tidak Terlacak	Flag	Interpretasi
≤ 5% dari diterima	OK	Toleransi konstruksi normal
5–15%	INFO	Dalam range waste yang diharapkan; monitor tren
15–25%	WARNING	Potensi pemesanan berlebih atau kehilangan material
>25%	CRITICAL	Investigasi: pengalihan, kesalahan data, atau pencurian
Negatif (terpasang > diterima)	CRITICAL	Kegagalan integritas data atau pelaporan progres palsu

- **Check 5b — Burn Rate Budget Envelope (Tier 2):** % pengiriman kumulatif vs % progres pekerjaan kumulatif
- **Check 5c — Varian Jadwal (BARU v3.0):** Material on track + jadwal terlambat = masalah tenaga kerja. Jadwal on track + material tinggi = masalah waste.
- **Check 5d — Rekonsiliasi Biaya:** Pengeluaran aktual (PO) vs biaya teoritis (terpasang × harga satuan AHS)
- **Check 5e — Peringkat Kinerja Pengawas:** Rasio waste, kepatuhan envelope, frekuensi rework, tingkat cacat, kepatuhan foto

5. Integrasi Jadwal

BARU v3.0 — Timeline milestone ringan untuk kontrol berbasis jadwal

5.1 Setup Jadwal

10–20 milestone kunci per proyek, masing-masing ditautkan ke item BoQ dan material utama:

Milestone	Rencana	Item BoQ Terkait	Material Utama
Pondasi Selesai	Minggu 4	Pondasi, Sloof, Poer	Readymix, Besi, Bekisting
Struktur Lantai Dasar	Minggu 8	Kolom Lt.1, Plat Lt.1, Balok Lt.1	Readymix, Besi, Bekisting
Struktur Lantai 1	Minggu 12	Kolom Lt.2, Plat Lt.2, Balok Lt.2	Readymix, Besi, Bekisting
Struktur Atap	Minggu 16	Rangka Atap, Penutup Atap	Baja Ringan, Genteng
Pasangan Bata Selesai	Minggu 20	Pasangan Bata semua lantai	Bata Merah, Semen, Pasir
Plesteran Selesai	Minggu 24	Plesteran + Acian semua lantai	Semen, Pasir
MEP Rough-in	Minggu 22	Seluruh item MEP	Pipa, Kabel, Fitting
Finishing	Minggu 28	Lantai, Cat, Sanitari	Keramik, Cat, Sanitari
Serah Terima	Minggu 32	Seluruh item 100%	Punch list bersih

5.2 Pelacakan Jadwal

Diturunkan otomatis dari data progres terpasang Gate 4 — tanpa entry data tambahan:

- Untuk setiap milestone: % item BoQ terkait yang selesai (berdasarkan nilai)
- Varian Jadwal = % Selesai Rencana vs % Selesai Aktual
- Status: ON TRACK (<10% varian), AT RISK (10–25% terlambat), DELAYED (>25% terlambat), AHEAD (>10% lebih cepat)

5.3 Kontrol Berbasis Jadwal

Titik Integrasi	Bagaimana Data Jadwal Digunakan
Gate 1 (Permintaan)	Check 1d: Permintaan material divalidasi terhadap timing milestone
Gate 4 (Progres)	Laporan progres otomatis meng-update % penyelesaian milestone
Gate 5 (Rekonsiliasi)	Check 5c: Varian jadwal dalam digest mingguan. Cross-check pace material vs jadwal.
Dashboard Principal	Timeline milestone dengan status MERAH/KUNING/HIJAU. Kesehatan proyek sekali pandang.
Digest Mingguan	Milestone jatuh tempo minggu ini, at risk, kesehatan timeline keseluruhan.

5.4 Pembaruan Jadwal

Saat terjadi perubahan jadwal, Estimator memperbarui tanggal milestone. Sistem memelihara log perubahan: tanggal awal, tanggal revisi, alasan, dampak terhadap milestone berikutnya. Catatan jelas mengapa proyek terlambat.

Integrasi jadwal sengaja dibuat ringan. SAN bukan alat Gantt chart. Tujuannya: "Material sudah 80% terpakai tapi jadwal baru 60% selesai — ada masalah."

6. Penanganan Variation Order (VO) & Perubahan Desain

6.1 Prinsip Baseline Beku

BoQ asli dibekukan saat awal proyek. Semua perubahan berada di lapisan VO di atasnya. Sistem selalu memelihara: Nilai Kontrak Asli (BoQ seperti disepakati) dan Nilai Kontrak Terkini (Asli + seluruh VO yang disetujui).

6.2 Tiga Jenis VO

Jenis	Deskripsi	Perilaku Sistem
Tambahan (VO Tambahan)	Pekerjaan baru yang tidak ada di BoQ asli	Line item BoQ baru dibuat. Material Master dihitung ulang.
Perubahan (VO Perubahan)	Item yang ada berubah spesifikasi atau kuantitas	Asli dibekukan. Penyesuaian VO menunjukkan delta. Gate mereferensi qty revisi.
Pengurangan (VO Pengurangan)	Pekerjaan dihapus atau dikurangi	Asli ditandai dikurangi. Dampak biaya negatif. Material sudah dipesan ditandai untuk MTN.

6.3 Micro-VO: Menangkap Perubahan Kecil di Lapangan

Perubahan kecil klien saat kunjungan lapangan yang tidak pernah menjadi VO formal – kalikan dengan 20 per proyek: Rp 30–50jt tidak terbilang. Mode quick-entry: apa yang berubah, siapa yang meminta, estimasi material/tenaga kerja tambahan. Bulanan, Estimator meninjau dan mengkonsolidasi ke VO formal atau mencatat sebagai biaya terserap.

Bahkan jika Anda tidak menagih klien, Anda harus TAHU dampak biayanya. Akhir proyek: "Asli: Rp 6,8M, VO formal: Rp 400jt, micro-change terserap: Rp 85jt." Kalkulasi margin yang jujur.

- **6.4 Tag Rework:** Material/tenaga kerja untuk pengerjaan ulang ditag sebagai REWORK. Dikecualikan dari laporan klien. Masuk ke Register Cacat + Ranking Pengawas.
- **6.5 Pelacak Margin VO:** Pelacak berjalan markup yang diterapkan per VO. Alert jika margin VO konsisten di bawah target.

7. Kontrol Pembayaran Subkontraktor

7.1 Model A — Borongan (Harga Satuan)

Pembayaran terkait langsung dengan output terukur. Klaim divalidasi terhadap data progres terpasang Gate 4.

Cross-check: jika pengawas menggelembungkan progres agar mandor dibayar lebih cepat, ini menciptakan anomali neraca material di Gate 5. Kedua sistem saling memvalidasi. v3.0: retensi ditahan sampai cacat punch list diselesaikan.

7.2 Model B — Lump Sum / Milestone

Item yang dihargai "1 ls" — Estimator memecah menjadi milestone dengan % nilai dan kriteria trigger.

7.3 Model C — Pekerja Harian

Melacak kehadiran harian, output harian terkait item BoQ, benchmark produktivitas.

7.4 Retensi & Integrasi Punch List (BARU v3.0)

Retensi dirilis hanya ketika: seluruh cacat untuk lingkup subkontraktor TERVERIFIKASI/TERSELESAIKAN, punch list serah terima bersih, verifikasi kualitas oleh Estimator selesai.

8. Lapisan Pembelajaran AI — Memori Perusahaan

Sistem berbasis aturan yang secara progresif belajar dari data proyek nyata

8.1 Apa yang Dipelajari AI

Area Pembelajaran	Sumber Data	Output	Min Proyek
Rasio konsumsi nyata	Material Master vs progres terpasang	Pengali AHS yang disesuaikan (misal: semen 1,18× teoritis)	3–5
Keandalan supplier	Tanggal PO vs penerimaan, akurasi qty	Scorecard vendor: % tepat waktu, akurasi qty, konsistensi harga	10+ PO
Efisiensi pengawas	Rate progres, waste, rework, cacat, foto	Profil kinerja untuk penugasan proyek	2–3
Tren harga	Seluruh harga PO dari waktu ke waktu	Tren harga material + penyesuaian baseline BoQ	6+ bulan
Benchmarking proyek	Proyek selesai: biaya, luas, lingkup	Harga bangunan fisik per m² per tipe/lokasi/finishing	5+
Akurasi jadwal	Milestone rencana vs aktual	Estimasi durasi realistis per fase konstruksi	5+
Pola cacat	Register Cacat lintas proyek	Cacat umum per item pekerjaan, pola musiman	3–5
Deteksi anomali	Cross-referencing seluruh aliran data	Menandai pola mencurigakan	10+

8.2 Aturan Deteksi Anomali

Pola	Logika Deteksi	Flag
Vendor yang sama menang PO di atas baseline	Deviasi harga rata-rata >15% di 5+ PO	WARNING
Permintaan konsisten melebihi BoQ	Rasio permintaan-rencana mengelompok di nilai tertentu	WARNING
Penerimaan selalu persis cocok PO	Varian nol di 10+ pengiriman	INFO
Progres dalam angka bulat mencurigakan	Konsisten kelipatan bulat, bukan pengukuran aktual	INFO
Transfer sering dari proyek yang sama	>3 MTN dari satu proyek/bulan	INFO
Frekuensi permintaan darurat	>2 DARURAT/minggu dari pengawas yang sama	INFO

8.3 Sistem Audit Acak

- Mingguan: 2–3 pengiriman untuk spot-check fisik
- Bulanan: 1 proyek untuk stock opname material penuh
- Terpicu: flag CRITICAL otomatis memicu audit dalam 48 jam
- Hasil audit dibandingkan terhadap data sistem — diskrepansi dimasukkan ke pembelajaran AI

9. Arsitektur Teknologi — Opsi A

Pilot AppSheet Aplikasi custom oleh tim pengembang profesional

9.1 Fase 1 — AppSheet + Google Sheets (Bulan 1–6)

Komponen	Teknologi	Tujuan
Aplikasi Pengawas	Google AppSheet	Aplikasi mobile untuk semua input: permintaan, penerimaan, progres, punch list, transfer, Micro-VO. Offline + kamera + GPS.
Lapisan Data	Google Sheets	Satu workbook per proyek. Workbook master untuk dashboard lintas proyek.
Lapisan Logika	Google Apps Script	Pengecekan Gate 1–4 real-time. Batch Gate 5 mingguan. Kalkulasi varian jadwal. Notifikasi.
Lapisan AI	Apps Script + API	API Google Gemini untuk analisis pola. Awalnya berbasis aturan; fitur AI ditambahkan seiring pertumbuhan data.
Interface Principal	AppSheet (view terpisah)	Antrian persetujuan, digest, dashboard, timeline milestone, ringkasan punch list.

9.2 Fase 2 — Aplikasi Custom (Bulan 7–12+)

- **Frontend:** Flutter atau React Native — workflow custom, UX lebih baik dari AppSheet
- **Backend:** Supabase (PostgreSQL) atau Firebase — database sesungguhnya dengan integritas proper
- **Logika:** Edge/Cloud Functions — validasi real-time dengan error handling proper
- **AI:** Integrasi langsung API AI + pipeline Python custom untuk pengenalan pola
- **Skala:** 50+ proyek bersamaan, offline sync proper, audit trail lengkap, kontrol akses berbasis peran

9.3 Titik Integrasi

Integrasi	Arah	Metode	Tujuan
Trello	SAN Trello	Trello API / Zapier	Buat kartu Trello otomatis untuk cacat terkait gambar
Trello	Trello SAN	Webhook / manual	Revisi gambar beritahu SAN untuk re-estimasi
WhatsApp	SAN WA	WA Business API	Notifikasi otomatis: persetujuan, flag CRITICAL, digest
Kalender	SAN Kalender	Google Calendar API	Tanggal jatuh tempo milestone disinkronkan. Alert jadwal.
Akuntansi	SAN Ekspor	Ekspor CSV/Excel	Data PO dan catatan pembayaran untuk sistem akuntansi

9.4 Rencana Rollout Bertahap

Fase	Timeline	Fokus	Kriteria Validasi
1A: Fondasi	Minggu 1–4	Setup proyek, Permintaan Material, Gate 1. Pilot 1–2 proyek.	Semua permintaan via app. <3 menit/form.
1B: Pengadaan	Minggu 5–8	Pelacakan PO, Form Penerimaan, Gate 2+3. Expand ke 3–5 proyek.	Setiap pengiriman via app dengan 3 foto.
1C: Progres	Minggu 9–12	Form Progres, Gate 4, Punch List, MTN, VO/Micro-VO.	Progres menentukan laporan. Punch list aktif.
1D: Inteligensi	Minggu 13–16	Gate 5, dashboard, deteksi anomali, varian jadwal.	Digest mingguan. False positive <20%.
2A: App Custom	Bulan 7–10	Tim dev profesional membangun mobile + database custom.	Paritas fitur. Offline sync lebih baik.
2B: Migrasi	Bulan 10–12	Migrasi workflow. Proyek baru di sistem baru.	Nol kehilangan data. Pelatihan selesai.

9.5 Mitigasi Risiko Rollout

Risiko	Mitigasi
Resistensi pengawas	Mulai form paling sederhana. Tutorial WhatsApp. Pasangkan dengan pengawas yang familiar teknologi.
Kualitas data minggu awal	Paralel: proses WhatsApp lama + sistem baru untuk Fase 1A. Terima ketidaksempurnaan.

Risiko	Mitigasi
Form terlalu lama	Optimasi dropdown (pre-filtered). Auto-populate. Target <3 menit di mobile.
Terlalu banyak false positive	Mulai threshold longgar; perketat dalam 2–3 bulan berdasarkan data nyata.
Bottleneck Estimator	SLA jelas: 4 jam review NORMAL, 2 jam URGENT.
Performa Sheets	Workbook terpisah per proyek. IMPORTRANGE untuk master. Arsip per kuartal.
Adopsi punch list	Mulai sebagai "catatan" opsional di progres. Formalkan di Fase 1C.

10. Indikator Kinerja Utama (KPI)

10.1 KPI Adopsi Sistem

KPI	Target (Fase 1D)	Pengukuran
Tingkat penyelesaian form	>95% via app	Permintaan app / total permintaan
Kepatuhan foto	100% wajib	Pengajuan dengan semua foto / total
Waktu persetujuan	<24 jam normal, <2 jam darurat	Waktu dari permintaan ke keputusan
Konfirmasi penerimaan	>95% via app	Penerimaan app / PO terkirim
Tingkat entry punch list	>90% dalam sistem	Entry sistem / total cacat dalam audit

10.2 KPI Peningkatan Operasional

KPI	Target (Tahun 1)	Pengukuran
Rasio over-plan (Tier 1)	<110% dipesan vs rencana	Qty dipesan / qty rencana per proyek
Budget envelope (Tier 2)	<120% dari envelope disesuaikan	Terkirim / budget envelope disesuaikan
Tingkat pemborosan material	<8% dari nilai diterima	(Diterima – ekuiv. terpasang) / Diterima
Deviasi harga	<12% rata-rata di atas baseline	Rata-rata (aktual – baseline) / baseline
Akurasi pengiriman	>95% kesesuaian PO-penerimaan	Penerimaan cocok PO (±5%) / total
Akurasi klaim progres	>90% dalam spot check	Qty diaudit vs dilaporkan
Pencatatan Micro-VO	>80% perubahan lapangan	Micro-VO tercatat / estimasi total
Akurasi jadwal	<15% rata-rata varian milestone	Rata-rata rencana – aktual / durasi rencana
Resolusi punch list	<7 hari rata-rata untuk Major	Rata-rata TERBUKA TERVERIFIKASI per keparahan
Tingkat rework	<3% dari nilai terpasang	Biaya tag rework / total biaya terpasang

11. Peran & Tanggung Jawab dalam Sistem

Peran	Input Sistem	Visibilitas	Pembatasan
Pengawas	Permintaan Material, Penerimaan, Progres + Status, Entry Cacat, MTN, Micro-VO, Tag Rework, Kehadiran	Proyek sendiri saja	Tidak bisa edit BoQ, AHS, harga, jadwal, data PO. Tanpa akses lintas proyek.
Estimator	BoQ + AHS, Material Master, Klasifikasi Tier, Milestone Jadwal, Validasi Qty/Harga, Validasi Cacat, Analisis VO	Semua proyek: data lengkap, flag, rekonsiliasi	Tidak bisa menyetujui permintaan atau menerbitkan PO. Tidak bisa modifikasi data pengawas.
Admin	Pembuatan PO, pemilihan vendor, entry harga, koordinasi pengiriman	Permintaan disetujui, log PO, database vendor	Tidak bisa menyetujui permintaan. Harga auto-diaudit.
Principal	SETUJU/SESUAIKAN/TOLAK/TAHAN. Persetujuan VO. Trigger audit. Pengecualian jadwal.	Visibilitas penuh: semua dashboard, flag, digest, insight AI, ranking	Sistem menampilkan item high-signal saja. Target: <5 menit/hari.

Setiap peran berinteraksi melalui tampilan aplikasi berbeda, hanya melihat yang relevan dengan fungsinya. Prinsip least privilege berlaku: tidak ada peran yang bisa mengakses data atau fungsi di luar lingkup yang ditentukan.

A. Lampiran A: Level Tingkat Keparahahan Flag

Level	Warna	Waktu Respons	Tindakan Diperlukan
OK	Hijau	Tidak ada	Lanjut otomatis
INFO	Biru	Digest mingguan	Pola dicatat; tanpa tindakan segera
WARNING	Kuning	Dalam 24 jam	Estimator investigasi; Principal diberitahu
HIGH	Oranye	Dalam 12 jam	Principal harus review sebelum melanjutkan
CRITICAL	Merah	Dalam 4 jam	Auto-hold; override Principal; audit dalam 48 jam

B. Lampiran B: Kompatibilitas Format BoQ

Format	Contoh Proyek	Karakteristik	Penanganan Sistem
SAN Standar (RAB)	Nusa Golf, Kwe Siang	Harga satuan komposit all-in. Per lantai/fase.	Dekomposisi AHS oleh Estimator. Material Master otomatis.
SAN dengan AHS	PT. SFI Office	Termasuk AHS uraian material/tenaga/peralatan.	AHS langsung diimpor. Material Master otomatis.
Format Tender Eksternal	William Residence	Komponen fisik per elemen. EN + ID.	Mapping ke kategori BoQ. Tandai supply-by-owner. Impor harga sebagai baseline.
Analisis Profit	Allen (Simpanan Profit)	Dual: Penawaran (offer) dan Netto (biaya).	Penawaran = nilai klien. Netto = baseline biaya untuk Gate 2.

C. Lampiran C: Pengecualian Supply-by-Owner

- Gate 1, 2, 3 (Permintaan, Harga, Pengiriman) DILEWATI — pemilik menangani pengadaan
- Gate 4 (Progres Terpasang) tetap berlaku — verifikasi material owner terpasang
- Gate 5 (Rekonsiliasi) tetap berlaku menggunakan catatan pengiriman owner sebagai input "diterima"
- Material supply-by-owner dilacak terpisah untuk analisis biaya

D. Lampiran D: Definisi Tingkat Keparahahan Cacat

BARU v3.0

Keparahahan	Definisi	Contoh	Resolusi	Serah Terima
Minor	Kosmetik / superfisial, tanpa dampak struktural	Retak rambut plester, ketidaksempurnaan cat kecil, chip ubin kecil	14 hari	Bisa lanjut jika Principal menerima
Major	Masalah fungsional / kualitas, mempengaruhi kegunaan atau spesifikasi	Misalignment dinding, ketidakrataan lantai >3mm, kebocoran plumbing, fixture salah	7 hari	Harus selesai sebelum serah terima
Critical	Risiko struktural / keselamatan / kepatuhan	Retak struktural, kegagalan waterproofing, keselamatan listrik, ketidakpatuhan fire	48 jam	Memblokir serah terima sepenuhnya

E. Lampiran E: Glosarium

Istilah	Bahasa Indonesia	Definisi
AHS	Analisa Harga Satuan	Analisis harga per satuan: material, tenaga kerja, peralatan per item pekerjaan
BoQ / RAB	Rencana Anggaran Biaya	Bill of Quantities — item, kuantitas, dan biaya yang direncanakan
Budget Envelope	Anggaran Material	Total qty rencana untuk material Tier 2, disesuaikan dengan toleransi AI
Register Cacat	Daftar Cacat	Log cacat kualitas per proyek dengan pelacakan status
Material Master	Master Material	Agregasi kebutuhan material per proyek dari AHS

Istilah	Bahasa Indonesia	Definisi
Micro-VO	Perubahan Kecil	Perubahan kecil di lapangan yang dicatat untuk pelacakan biaya
MTN	Material Transfer Note	Dokumen untuk perpindahan material antar proyek
PO	Purchase Order	Pesanan formal ke vendor
Punch List	Daftar Perbaikan	Sisa cacat yang harus diselesaikan sebelum serah terima
Tag Rework	Tag Pekerjaan Ulang	Penanda untuk pekerjaan yang diulang karena kesalahan kontraktor
Varian Jadwal	Varian Jadwal	Perbedaan antara penyelesaian milestone rencana vs aktual
Simpanan Profit	Simpanan Profit	Margin antara harga penawaran dan biaya aktual
Surat Jalan	Surat Jalan	Nota pengiriman dari vendor
Tiket Timbang	Tiket Timbang	Tiket batch plant readymix (volume, waktu, ID truk)
VO	Variation Order	Perubahan lingkup formal: tambahan, perubahan, atau pengurangan